Laboratorium Badań Wody „Czysty Nurt” sp. z o.o.
ul. Torfowa 7, 87-100 Toruń · tel. 56 600 41 20 · biuro@czystynurt.example
Wpis do rejestru laboratoriów: LBW/017/2024

Sprawozdanie z badań

nr 412/W/2026 z dnia 18 marca 2026 r.

Zleceniodawca	Zakład Wodociągów Gminy Lipowa Dolina, ul. Polna 3, 87-199 Lipowa Dolina	**Nr zlecenia**	Z/118/2026
Rodzaj próbki	woda przeznaczona do spożycia przez ludzi	**Kod próbki**	W/412/1
Miejsce pobrania	Stacja uzdatniania wody Lipowa Dolina, kran na wyjściu do sieci	**Data pobrania**	10.03.2026, godz. 8:40
Pobrał	próbobiorca laboratorium wg PN-ISO 5667-5	**Data przyjęcia**	10.03.2026, godz. 10:15
Stan próbki	bez zastrzeżeń, temperatura 6 °C	**Okres badań**	10.03–17.03.2026

Badania wykonano w ramach monitoringu kontrolnego jakości wody prowadzonego przez zleceniodawcę. Próbka została dostarczona do laboratorium w pojemnikach chłodzonych, w warunkach zapewniających jej trwałość.

1. Wyniki badań

Wyniki podano wraz z niepewnością rozszerzoną U. Wartości poprzedzone znakiem „<” oznaczają wynik poniżej granicy oznaczalności metody.

Lp.	Parametr	Jednostka	Wynik ± U	Wymagania		Metoda badawcza
				min.	maks.	
A. Parametry fizykochemiczne						
1	Barwa	mg/l Pt	5	—	15	PN-EN ISO 7887, metoda D
2	Mętność	NTU	0,32 ± 0,05	—	1,0	PN-EN ISO 7027-1
3	Odczyn pH	—	7,4 ± 0,1	6,5	9,5	PN-EN ISO 10523
4	Przewodność elektryczna w 20 °C	µS/cm	512 ± 26	—	2500	PN-EN 27888
5	Żelazo	µg/l	48 ± 7	—	200	PN-ISO 6332
6	Mangan	µg/l	< 10	—	50	PN-ISO 6333
7	Azotany	mg/l	6,8 ± 0,6	—	50	PN-EN ISO 10304-1
8	Azotyny	mg/l	< 0,03	—	0,50	PN-EN 26777
9	Jon amonowy	mg/l	0,08 ± 0,02	—	0,50	PN-ISO 7150-1
10	Chlorki	mg/l	31 ± 3	—	250	PN-EN ISO 10304-1
11	Siarczany	mg/l	64 ± 6	—	250	PN-EN ISO 10304-1
12	Twardość ogólna	mg $CaCO_3$/l	285 ± 14	60	500	PN-ISO 6059

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek. Sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości bez pisemnej zgody laboratorium.

Lp.	Parametr	Jednostka	Wynik ± U	Wymagania		Metoda badawcza
				min.	maks.	
13	Chlor wolny	mg/l	0,12 ± 0,03	—	0,30	PN-EN ISO 7393-2
B. Parametry mikrobiologiczne						
14	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	—	0	PN-EN ISO 9308-1
15	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	—	0	PN-EN ISO 9308-1
16	Enterokoki	jtk/100 ml	0	—	0	PN-EN ISO 7899-2
17	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C	jtk/1 ml	12	—	100	PN-EN ISO 6222
18	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	—	0	PN-EN ISO 14189

2. Ocena wyników

W zakresie wykonanych badań próbka spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Niepewność rozszerzona U odpowiada poziomowi ufności około 95% przy współczynniku rozszerzenia k = 2. Ocenę zgodności z wymaganiami przeprowadzono bez uwzględnienia niepewności pomiaru.

3. Uwagi

1. Próbkę pobrano zgodnie z planem pobierania próbek PP-04/2026 uzgodnionym ze zleceniodawcą.
2. Badania mikrobiologiczne rozpoczęto w ciągu 6 godzin od pobrania próbki.
3. Laboratorium zaleca:
   – ponowne oznaczenie chloru wolnego po płukaniu sieci wodociągowej,
   – kontrolę mętności w punktach końcowych sieci w kwietniu 2026 r.
4. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla zleceniodawcy i laboratorium.

4. Objaśnienia skrótów

jtk jednostki tworzące kolonie
NTU nefelometryczne jednostki mętności
U niepewność rozszerzona
PN Polska Norma

Sprawdził:
mgr inż. Katarzyna Wróbel
Kierownik Działu Fizykochemii

Zatwierdził:
dr Tomasz Sikora
Kierownik Laboratorium